

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN DISPATCH type Ptx DI SHOVEL

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017
02	01 Januari 2026	Perubahan Langkah Pelaksanaan

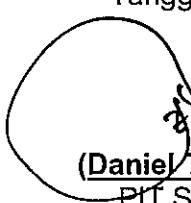
Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	PIT/OPS	Prosedur

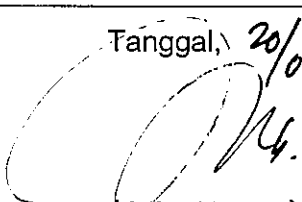
Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26.

Tanggal, 20/02-2026.


(Daniel Triyono)
PIT Supervisi


(Joko Triono)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Perbaikan Dispatch type PTX di Shovel	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Batrik Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-67	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 11
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI SHOVEL			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perbaikan Dispatch Ptx di Shovel / Big Digger.
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang diperbaiki dapat kembali berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai standar operasional yang berlaku.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan perbaikan Dispatch Ptx di Shovel / Big Digger.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan sepatu safety, helmet dan Full body harnees.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4 Salah satu Teknisi memiliki kimper Is.Officer Earthmoving & masih berlaku

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk perbaikan dispatch

Supervisi / Helpdesk

2. Persiapkan tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Datang ke lokasi unit.
4. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk sebelum masuk ke area unit tersebut beroperasi / parkir.
5. Setelah masuk loading point Shovel/Big Digger yang rusak dispatchnya, parkirilah kendaraan di tempat yang aman (misalnya dekat Lighting Plan).
6. Meminta mining control PT.KPC dimana unit beroperasi lewat radio komunikasi untuk mengarahkan Operator Shovel/Big Digger tersebut agar memarkir unitnya karena teknisi MKN akan melakukan perbaikan radio komunikasi dan sudah berada di lokasi.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Shovel		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-67	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 3 dari 11
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI SHOVEL			

7. Setelah unit parkir dengan jarak minimal 1.5 tinggi tebing, bucket diturunkan ke tanah, tangga diturunkan dan operator keluar dari cabin, lakukan komunikasi positif dengan operator agar mematikan mesin.
8. Setelah mesin dimatikan, semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
9. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04).
10. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas

11. Memulai pekerjaan.

a. Dispatch Stuck / membatu

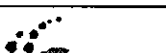
- Test goic dengan cara menekan salah satu menu yang ada dilayar goic.
- Jika goic tidak memberi respon, lakukan tekan tombol reset dispatch (tombol toggle)/reset power dengan cara manual lepas dan pasang kembali konektor harness di Goic.
- Tunggu beberapa saat sampai Goic selesai loading.
- Lakukan tes dengan menekan salah satu menu (tanggal;Lokasi). Pastikan tanggal dan lokasi sudah sesuai.
- Jika tetap tidak bisa ditekan lakukan dulu pergantian goic.
- Test dispatch bekerja normal dengan cara "Masukkan ID" MKN (11111) .
- Tekan siap – tidak hujan.
- Tekan Tugas.
- Setelah lingkaran pada gambar truck berubah warna menjadi hijau, tekan pada lingkaran yang berwarna hijau tsb.
- Tunggu beberapa saat sampai muncul bantalan angka fatigue.
- Tekan sesuai angka yang diminta.

b. Dispatch Tidak terkoneksi ke jaringan.

- Pastikan unit berada di-coverage area jaringan Dispatch.
- Cek kondisi kabel LMR/Coaxsial, konektor type "N" dan antenna omni, jika ditemukan tidak layak lakukan

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Shovel		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara ABALIK Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-67	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 4 dari 11
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI SHOVEL			

penggantian.

- Cek kondisi konektor RJ45 dan kabel LAN dari Mikrotik ke Goic, jika ditemukan tidak layak lakukan penggantian.
- Cek lampu indicator di Mikrotik
 - **Power**
 - **LAN**
 - **Signal** minimal dapat dua (2) bar dan cek signal strength dibawah -70 dbm
- Lakukan reset power Mikrotik dengan cara melepas dan memasang kembali konektor RJ45 di Mikrotik.
- Setelah Mikrotik menyala, lakukan tes performa dispatch dengan menekan menu : Tanya tanggal dan lokasi serta masukkan ID.
- Jika masih temporary , pastikan Mikrotik tidak rusak atau setingan sudah benar. (lihat panduan program Mikrotik).
- Jika dispatch masih temporary, minta Mining Control untuk membantu refresh panel ID.
- Jika sudah dilakukan semua langkah di atas, tetapi masih temporary, lakukan penggantian Mikrotik.

Teknisi

c. Problem Gps Stuck, Not found, Status V

Langkah perbaikan melalui Hardware

- Pastikan wiring tidak ada yang putus, keras, terlipat, terkelupas, terjepit ataupun terlilit.
- Pastikan parameter antenna Gps memiliki tahanan 0.872 ohm dan Goic memiliki 3.2 Volt (Untuk PTXB) dan 5 Volt (Untuk PTXC), dan pastikan antenna Gps tidak kotor atau terdapat bekas cat. Serta continuity wiring Gps, jika saat dilakukan contunity wiring tidak short maka connector **WAJIB** diganti,namum apabila saat dilakukan contunity wiring short maka lanjut ke langkah berikutnya.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Perbaikan Dispatch type PTX di Shovel	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		4

 Multi Kontrol Nusantara A Baitre Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-67	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 5 dari 11
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI SHOVEL			

- Lepas connector Gps yang terhubung dengan antenna Gps dan ukur tegangan antara inner dan Groundnya. Apabila terdapat 3.2V atau 5V, artinya wiring dari antenna Gps ke Goic terhubung dengan baik. Begitu juga sebaliknya, Lepas connector Gps yang terhubung dengan Goic dan ukur tahanan antara inner dan Groundnya, Apabila terdapat tahanan 0,872 ohm maka wiring yang ke antenna Gps terhubung dengan baik. Jika salah pengecekan tidak sesuai maka connector **WAJIB** diganti.
- Pastikan saat pegartian connector Gps terpasang dengan benar di antenna Gps dan Goic, dan pastikan Jika terdapat sambungan pada wiring Gps maka kita **WAJIB** pastikan connector pada sambungan wiring bersih dari kotoran, tidak korosi dan hasil crimping bagus (kupasan kulit kabel tidak melebihi connector).
- Saat melakukan instalasi antenna Gps, posisi antenna Gps **WAJIB** aman dari radius penghalang seperti besi atau antena Unit yang lainnya.

Langkah perbaikan mealalui Software

- Check parameter Gps di Cygwincell dengan mengetik perintah Gps gps, GpsTruck,status dan GpsTruck Query. Untuk Gps gps pastikan dengan status A seperti pada gambar 1.1, untuk GpsTruck pastikan Status=42 – 47 seperti pada gambar 1.2, dan untuk GpsTruck Query pastikan nilai date dan timenya update gambar 1.3.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Shovel		Page No
		5

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-67	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 6 dari 11
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI SHOVEL			

```

Cygwin shell
bash-2.05a$ omstip 172.19.133.153
Type "exit" to disconnect.
truck Hub, v5.7.0 (RT5016)> Gps pos
lat: 2454737
lon: 423262772
Type: 1
numSat: (GPS): 10
numSat: (GLONASS): 7
hdop: 0
elev: 11340
rtcmAver: 5.4028238+38
speed: 0
satInView: (GPS): 12
satInView: (GLONASS): 11
status: A
truck Hub, v5.7.0 (RT5016)>

```

Gambar 1.1

```

bash-2.05a$ omstip 172.19.133.153
Type "exit" to disconnect.
truck Hub, v5.7.0 (RT5016)> GpsTruck status
status : 47
truck Hub, v5.7.0 (RT5016)>

```

Gambar 1.2

```

bash-2.05a$ omstip 172.19.133.153
Type "exit" to disconnect.
truck Hub, v5.7.0 (RT5016)> gpsTruck query
query : 2025,000,000,000,000,117,04:22,2025,110,0,0,
Nov 04 08:10:28 2025,Nov 04 11:10:28 2025,10,0,0,0,0,0
truck Hub, v5.7.0 (RT5016)>

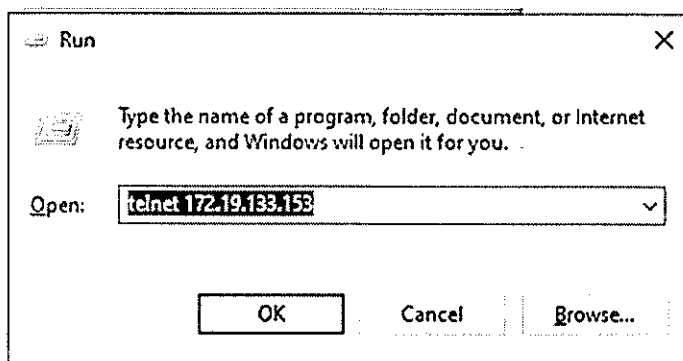
```

Gambar 1.3

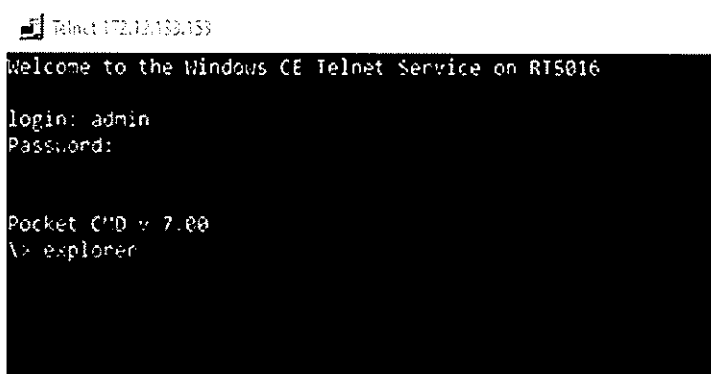
- Selanjutnya telnet Goic dengan cara Windows + R, lalu ketik "telnet ip unit" seperti pada gambar 2.1, kemudian masukan username **admin** dan password **modular** seperti pada gambar 2.2, ketik "explore" lalu enter, check di control panel bagian Gps information pastikan ada nilai di general dan SNR.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Shovel		Page No
		6

 Multi Kontrol Nusantara A Bahin Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-67	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 7 dari 11
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI SHOVEL			



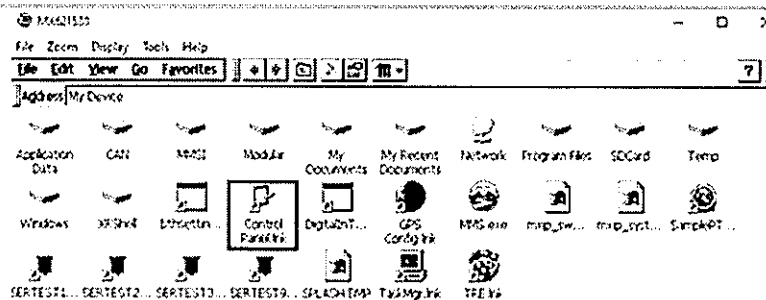
Gambar 2.1



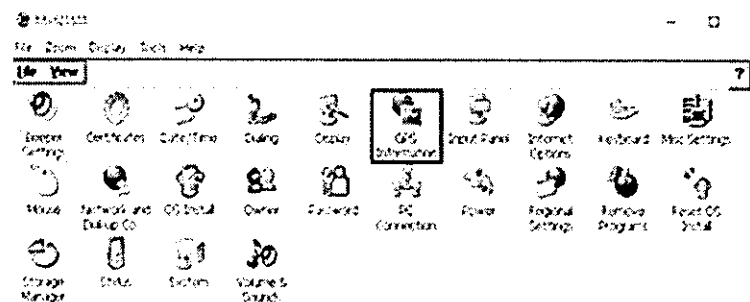
Gambar 2.2

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Shovel		Page No
		7

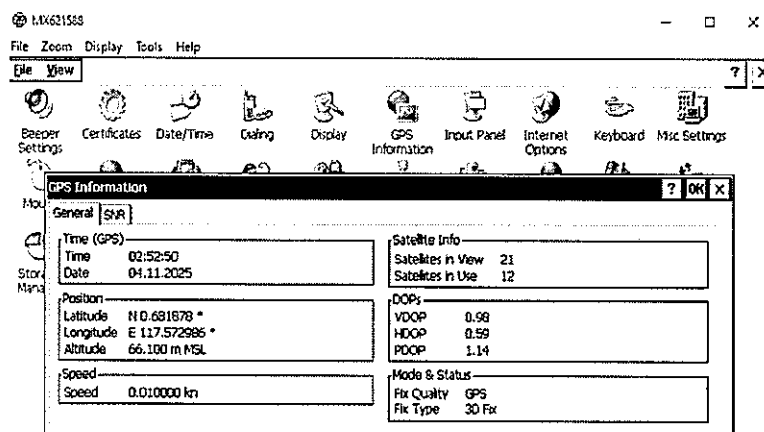
 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-67	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 8 dari 11
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI SHOVEL			



Gambar 2.3



Gambar 2.4



Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Shovel		Page No
		8

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Shovel		Page No
		9

 Multi Kontrol Nusantara A Baithe Company	INSTRUKSI KERJA	
	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	No. Dok: IK-OPS-05-67
		Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026
		Hal. : 10 dari 11
PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI SHOVEL		

f. Fatigue Warning tidak muncul

- Pastikan dispatch berada di coverage area jaringan dispatch
- Jika signal bagus lakukan test dan jika bagus pastikan Panjang antenna , kabel, dsb kondisinya normal untuk mengantisipasi unit problem di Lokasi low signal.
- Jika masih problem maka lakukan reload / install ulang aplikasi Dispatch.
- Jika instalasi sudah standar dan software sudah dilakukan install ulang masih problem maka koordinasi dengan pihak Modular.

g. Touchscreen bermasalah

- Cek kondisi touchscreen, jika kerusakan seperti mencent sendiri, tidak sesuai saat di pencet (lari-lari), lakukan kalibrasi ulang touchscreen.
- Setelah di kalibrasi ulang reset power goic dan cek kembali setelah goic menyala apakah sudah normal.
- Jika setelah dikalibrasi dan di reset power ulang goic masih bermasalah lakukan pergantian goic.

h. Beep/buzzer/speaker bermasalah

- Cek kondisi speaker goic, jika suara tidak normal atau bermasalah lakukan pergantian goic.

i. Fire suppression problem

- Cek kabel din 2 apakah ada putus terlipat. Kemudian continuity ujung kabel dengan pin harness.
- Jika kabel din 2 tidak ditemukan kerusakan hubungkan kedua kabel din2 lalu cek apakah muncul pesan fire suppression aktif di goic yang menandakan dari sisi dispatch sudah normal / bagus.
- Jika masih belum muncul pesan fire suppression aktif di goic lakukan install ulang aplikasi dispatch.
- Langkah terakhir jika semua Langkah di atas sudah dilakukan namun belum solved hubungi pihak modular.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Shovel		Page No
		10

 Multi Kontrol Nusantara A Baline Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-67	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 11 dari 11

PERBAIKAN DISPATCH type PTX DI SHOVEL

j. Full Button problem

- Cek kabel din 1 apakah ada putus terlipat. Kemudian continuity ujung kabel dengan pin harness.
- Jika kabel din 1 tidak ditemukan kerusakan hubungkan kedua kabel din 1 lalu cek apakah muncul respon seperti meminta memasukan ID atau bunyi beep di goic yang menandakan dari sisi dispatch sudah normal / bagus.
- Jika masih belum muncul respon atau bunyi di goic lakukan install ulang aplikasi dispatch.
- Langkah terakhir jika semua Langkah di atas sudah dilakukan namun belum solved hubungi pihak modular.
- **Catatan tambahan jika dari sisi dispatch sudah aman atau normal koordinasikan dengan mekanik jika full button masih problem karena bisa saja yang rusak tombol atau jalur kabel unit.**

CATATAN :

- **Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard tanpa absorber.**
- **Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard dan absorber.**
- **Pada saat menggunakan cutter untuk memotong kabel / part hindari sisi tajam cutter.**
- **Hindari titik jepit tool seperti crimping saat memasang connector ke kabel dan penggunaan tang potong, tang lancip dan tang kombinasi.**
- **Gunakan tiga titik tumpu saat naik/turun unit.**

12. Bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
13. Turunkan tools dan sisa material, gunakan metoder 3 (tiga) titik tumpu saat naik/turun-unit.
14. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag anda.
15. Informasikan ke penanggung jawab unit atau pengawas unit serta Helpdesk MKN bahwa perbaikan Dispatch telah selesai.
16. Lengkapi Worksheet, tulis material yang dipakai, nomor serial GOIC, tanda tangan pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Dispatch type PTX di Shovel		Page No
		11